

PermRepo lietotāja rokassgrāmata

1. Kas ir PermRepo?

PermRepo ir GitHub repozitoriju ilgtermiņa backup sistēma.

PermRepo ļauj saglabāt GitHub repozitorija saturu tā, lai backup dati netiktu glabāti tikai vienā centralizētā serverī. Backup dati tiek šifrēti lietotāja pusē un saglabāti **Arweave** tīklā, izmantojot **Turbo** augšupielādes infrastruktūru.

PermRepo izmanto arī Base blokķēdi, lai katram repozitorijam uzturētu pastāvīgu on-chain informācijas objektu — **On-chain Descriptor**.

Vienkāršoti:

GitHub → **PermRepo** → lokāla šifrēšana → **Turbo** → **Arweave**

un paralēli:

GitHub repozitorijs → **On-chain Descriptor** → **Base blokķēde**

PermRepo serveris nav vieta, kur tiek glabāta lietotāja Master Key.

2. Kas ir On-chain Descriptor?

On-chain Descriptor ir pastāvīgs blockchain objekts, kas identificē PermRepo repozitoriju un reģistrē tā pašreizējo backup stāvokli.

On-chain Descriptor nav:

- pats GitHub repozitorijs;
- backup fails;
- Master Key;
- parole;
- piekļuves atslēga;
- šifrēšanas atslēga;
- juridisks autortiesību sertifikāts;
- tirgojams aktīvs.

On-chain Descriptor kalpo kā blockchain līmenī pārbaudāms repozitorija backup identifikācijas un stāvokļa enkurs.

Tas ļauj blokķēdē saglabāt informāciju, piemēram:

- repozitorija identifikāciju;
- backup skaitu;
- pēdējā manifesta URI;
- pēdējās Merkle saknes vērtību;
- backup secības informāciju.

Tādējādi backup vēsture nav atkarīga tikai no PermRepo servera datubāzes.

3. Kāpēc tiek izmantota blokķēde?

Blokķēde PermRepo sistēmā netiek izmantota pašu backup failu glabāšanai.

Lielus backup failus blokķēdē glabāt nav praktiski.

Blokķēde tiek izmantota kā **publiski pārbaudāms informācijas slānis**.

PermRepo On-chain Descriptor var norādīt uz jaunāko backup manifestu, bet pats manifests un backup dati atrodas Arweave.

Tas veido divus atšķirīgus slāņus:

Arweave

Glabā:

- šifrētos backup arhīvus;
- manifestus;
- backup vēsturi un ar to saistītos datus.

Base blokķēde

Glabā:

- On-chain Descriptor;
- backup skaitu;
- pēdējā manifesta URI;
- Merkle sakni;
- ar backup objektu saistīto blockchain stāvokli.

4. Kas nepieciešams, lai izmantotu PermRepo?

Lai veiktu backup, lietotājam nepieciešami vairāki neatkarīgi elementi.

4.1. GitHub kots

GitHub kots nosaka:

- kas ir lietotājs;
- kādi repozitoriji viņam ir pieejami;
- kuru repozitoriju drīkst backupēt.

PermRepo pārbauda, vai lietotājam ir tiesības piekļūt konkrētajam GitHub repozitorijam.

4.2. Kriptoalūtu maks

Nepieciešams EVM-compatible maks, piemēram, MetaMask.

Maks tiek izmantots, lai:

- izveidotu un pārvaldītu On-chain Descriptor;
- pierādītu kontroli pār Descriptor;
- parakstītu blokķēdes darbības;
- veiktu On-chain Descriptor migrāciju uz citu savu maku.

PermRepo neiegūst lietotāja privāto maka atslēgu.

4.3. Aktīvs PermRepo abonements

Backup funkcionalitātei nepieciešams aktīvs PermRepo abonements.

Abonements ir atsevišķs no Turbo Credits.

PermRepo abonements ir piesaistīts **GitHub kontam**, nevis konkrētajam makam.

Tas nozīmē, ka maka nomaiņa pati par sevi nerada nepieciešamību pārceļt abonementu.

Pašreizējā PermRepo konfigurācijā abonementa cena ir **2,5 USDC par mēnesi**.

4.4. Turbo Credits

Backup datu augšupielādei nepieciešami Turbo Credits.

Turbo Credits nav PermRepo kredīti.

Turbo Credits ir Turbo augšupielādes pakalpojuma maksāšanas līdzeklis, kas tiek izmantots datu glabāšanas apmaksai Arweave tīklā. AR.IO dokumentācija apraksta Turbo Credits kā augšupielāžu maksāšanas līdzekli, kura vērtība atbilst Arweave datu glabāšanas jaudai.

Turbo Credits iegāde nenotiek PermRepo platformā.

Lietotājs tos iegādājas ārpus PermRepo, piemēram:

- AR.IO Console: console.ar.io
- ArDrive: ardrive.io

AR.IO dokumentācija pašlaik norāda, ka Console var izmantot Turbo Credits iegādei ar fiat vai atbalstītajiem kryptoaktīviem, savukārt ArDrive nodrošina savu Turbo/credits iegādes plūsmu.

PermRepo:

- nepārdod Turbo Credits;
- neiekasē maksu par Turbo Credits iegādi;
- nepārvalda lietotāja Turbo Credits atlikumu;
- neuzglabā lietotāja Turbo Credits;
- neizmanto savu maksājumu kontu lietotāja backup finansēšanai.

Backup augšupielādes laikā Turbo izmanto lietotāja Turbo kontam pieejamos kredītus.

5. Abonements un Turbo Credits ir divas dažādas lietas

Šī atšķirība ir svarīga.

	PermRepo abonements	Turbo Credits
Kam paredzēts	PermRepo pakalpojuma izmantošanai	Arweave datu augšupielāžu apmaksai
Kur iegādājas	PermRepo	AR.IO Console / ArDrive
Saistīts ar	GitHub kontu	Turbo lietotāja wallet/kontu
Vai PermRepo to pārdod?	Jā	Nē
Nepieciešams backupam?	Jā	Jā
Vai maka maiņa maina abonementu?	Nē	Turbo konta noteikumi ir atsevišķi

Tāpēc aktīvs PermRepo abonements pats par sevi nenožīmē, ka backup augšupielāde būs iespējama.

Backup veikšanai nepieciešams arī pietiekams Turbo Credits atlikums.

6. Pirmā lietošanas reize

Tipiska pirmās lietošanas secība ir šāda:

1. Pieslēdz GitHub.
2. Pieslēdz kriptovalūtu maku.
3. Pārlicinies, ka maks darbojas Base tīklā.
4. Iegādājies PermRepo abonementu.
5. Iegādājies pietiekamus Turbo Credits ārpus PermRepo.
6. Izvēlies GitHub repozitoriju.
7. Izveido šī repozitorija On-chain Descriptor.
8. Veic pirmo backup.

7. On-chain Descriptor izveidošana

Katram repozitorijam tiek izveidots savs On-chain Descriptor.

Tā izveide sasaista:

GitHub repozitoriju ↔ On-chain Descriptor ↔ lietotāja wallet

Pēc izveidošanas blokķēdes objektā var identificēt konkrēto repozitoriju un sekot tā backup stāvoklim.

On-chain Descriptor nav nepieciešams katram backupam izveidot no jauna.

Vienam repozitorijam tiek izmantots viens un tas pats Descriptor visā tā backup vēsturē.

8. Pirmais backup

Pirmais backup atšķiras no nākamajiem ar to, ka tiek izveidota Master Key.

Pirmajā backup reizē:

1. PermRepo saņem informāciju par GitHub repozitoriju.
2. Tiek noteikti repozitorija faili.
3. Pārlūkā tiek sagatavots backup.
4. Pārlūkā tiek ģenerēta nejauša 32 baitu Master Key.
5. Master Key tiek parādīta lietotājam.
6. Faili tiek ievietoti ZIP arhīvā.
7. ZIP tiek šifrēts ar AES-GCM.
8. Šifrētais arhīvs tiek augšupielādēts Turbo.
9. Tiek izveidots manifests.
10. Manifests tiek augšupielādēts Turbo.
11. Backup informācija tiek ierakstīta blokķēdē.

9. Kas ir Permanent Web backup atjaunošanas platforma?

PermRepo backup atjaunošanas platforma nav paredzēta kā parasta centralizēta tīmekļa lapa, kas atrodas PermRepo serverī.

Tā tiek publicēta **Arweave** tīklā kā permanent web lietotne.

Tas nozīmē, ka pati atjaunošanas platforma tiek saglabāta kopā ar permanentās web infrastruktūras principiem, nevis paļaujas uz to, ka kāds PermRepo serveris nākotnē turpinās darboties.

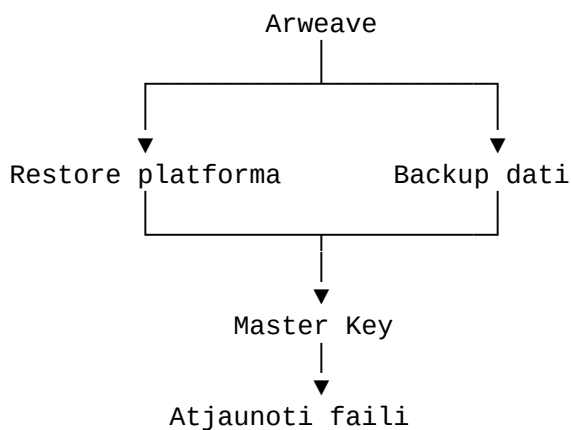
Kāpēc tas ir svarīgi?

Parastā web lietotnē situācija var būt šāda:

```
Lietotājs
↓
Web serveris
↓
Restore platforma
↓
Backup dati
```

Ja web serveris vairs nedarbojas, arī restore platforma var kļūt nepieejama.

PermRepo izmanto citu principu:



Atjaunošanas platforma pati atrodas Arweave permanent web vidē.

Tāpēc **backup atjaunošanas platformas pieejamība nav atkarīga no PermRepo backend servera veselības.**

10. Ko nozīmē Permanent Web?

Permanent Web princips nozīmē, ka tīmekļa saturs un lietotnes var tikt saglabātas permanentā decentralizētā datu tīklā, nevis tikai vienā tradicionālā web serverī.

PermRepo gadījumā tas ir īpaši nozīmīgi, jo backup sistēmas mērķis nav tikai saglabāt datus šodien.

Mērķis ir nodrošināt iespēju šiem datiem piekļūt arī nākotnē.

Tāpēc tiek saglabāti ne tikai:

- backup faili;
- manifesti;

bet arī pati lietotne, kas nepieciešama šo backupu atjaunošanai.

Tas samazina atkarību no:

- PermRepo servera;
- PermRepo backend uptime;
- konkrēta hostinga pakalpojuma;
- centralizētas backupu atjaunošanas platformas darbības.

11. Ko tas nozīmē lietotājam?

Backup atjaunošanas infrastruktūra tiek veidota tā, lai tā pati būtu pieejama no permanent web slāņa.

Tādēļ PermRepo backend galvenokārt ir nepieciešams **backup izveides un pakalpojuma darbības laikā**, nevis permanentās restore platformas pastāvēšanai.

Tas ir fundamentāls nosākums:

Backup izveides puse

```
GitHub
↓
PermRepo backend/frontend
↓
Turbo
↓
Arweave
↓
Base
```

Backup atjaunošanas puse

```
Arweave
↓
Permanent Web atjaunošanas platforma
↓
Arweave backup dati
↓
Master Key
↓
Atjaunoti faili
```

12. Vai PermRepo serverim ir jādarbojas, lai atjaunotu backup?

Backupu atjaunošanas platformas darbībai nav jābūt atkarīgai no PermRepo servera darbības.

Tas ir viens no Permanent Web arhitektūras galvenajiem ieguvumiem.

Ja nākotnē:

- PermRepo backend serveris tiek izslēgts;
- PermRepo serverim ir tehniska kļūme;
- PermRepo uzņēmums vairs neuztur backend;

tas pats par sevi nedrīkst nozīmēt, ka permanentā restore platforma pazūd.

Restore platforma un backup dati ir publicēti Arweave permanentajā slānī!

13. Master Key

Master Key ir viena no svarīgākajām PermRepo lietotāja atbildības daļām.

Tā tiek ģenerēta **lietotāja pārlūkā**, nevis PermRepo serverī.

Master Key:

- netiek nosūtīta PermRepo serverim;
- netiek glabāta Redis;
- netiek ievietota blokķēdē;
- netiek publicēta Arweave;
- tiek izmantota backup datu šifrēšanai.

Lietotājam Master Key jāglabā pašam.

Ieteicamā vieta ir paroļu pārvaldnieks vai cita droša, lietotājam kontrolēta glabātuve.

Svarīgi!

PermRepo nevar atjaunot pazaudētu Master Key.

Ja Master Key tiek pazaudēta un nav citas tās kopijas, šifrēto backup datu atšifrēšana nav iespējama.

14. Master Key un kriptovalūtu maks nav viens un tas pats

Šīs divas lietas nedrīkst sajaukt.

Kriptovalūtu maks

Kriptovalūtu maks nodrošina:

- blokķēdes identitāti;
- kontroli pār On-chain Descriptor;
- blokķēdes transakciju parakstīšanu;
- Descriptor migrāciju;
- jaunu backup darbību autorizāciju.

Master Key

Master Key nodrošina:

- piekļuvi šifrēto backup datu atšifrēšanai;
- iespēju atjaunot backup saturu, ja backup dati ir pieejami.

Tāpēc:

Kriptoalūtu maks ≠ Master Key

un

Master Key ≠ Kriptoalūtu maks

15. Kas notiek, ja tiek pazaudēta piekļuve makam?

Maka pazaudēšana un Master Key pazaudēšana ir divas dažādas situācijas.

Ja lietotājs pazaudē piekļuvi kriptoalūtu makam, tas nozīmē, ka viņš vairs nevar izmantot šo maku blokķēdes darbībā.

Kriptomaka piekļuves nozaudēšana ietekmē:

- jaunus backupus;
- On-chain Descriptor pārvaldību;
- migrāciju no vecā maka.

Tāču tas automātiski nenozīmē, ka tiek zaudēti jau izveidotie backup dati.

Ja lietotājam ir saglabāta Master Key un backup dati joprojām ir pieejami Arweave, esošo backupu atjaunošana nav atkarīga no tā, ka lietotājs joprojām kontrolē veco maku.

Tādēļ ir svarīgi atsevišķi aizsargāt:

1. kriptoalūtu maka piekļuvi;
2. Master Key.

16. On-chain Descriptor migrācija

PermRepo On-chain Descriptor nav paredzēts pārdošanai vai brīvai pārsūtīšanai starp lietotājiem.

Tas ir **migrējams**, lai lietotājs varētu mainīt savu wallet.

Tas ir svarīgi, jo lietotāji var:

- nomainīt maku;
- pāriet uz citu hardware maku;
- mainīt maka infrastruktūru;
- atjaunot savu drošības modeli.

Migrācija nav pārdošana. Migrācija ir paša lietotāja kontrolēta pārceļšana no viena viņa kontrolēta maka uz citu viņa kontrolētu maku.

17. Vai On-chain Descriptor var pārdot?

Nē, PermRepo On-chain Descriptor nav paredzēts kā tirgojams aktīvs.

Parastās ERC-721 pārskaitīšanas funkcijas ir bloķētas.

Tas nozīmē, ka Descriptor nav paredzēts:

- pārdošanai;
- pirkšanai;
- biržām;
- marketplace;
- spekulācijai.

Vienīgais paredzētais īpašnieka maiņas mehānisms ir **migrācija**.

18. Nākamie backupi

Pēc pirmā backup lietotājam vairs nav jāģenerē jauna Master Key katram backupam.

Nākamajā backup reizē:

1. Lietotājs izvēlas to pašu repozitoriju.
2. PermRepo pārbauda abonementu.
3. Tiek pārbaudīts On-chain Descriptor.
4. Tiek salīdzināts pašreizējais GitHub stāvoklis ar iepriekšējo backup vēsturi.
5. Tiek noteikti mainītie faili.
6. Lietotājs ievada savu esošo Master Key.
7. Mainītie faili tiek ievietoti ZIP.
8. ZIP tiek šifrēts.
9. Šifrētais ZIP tiek augšupielādēts Turbo.
10. Tiek izveidots jaunais manifests.
11. Manifests tiek augšupielādēts Turbo.
12. Jaunais backup tiek reģistrēts On-chain Descriptor.

19. Inkrementālais backup

PermRepo nav paredzēts, lai katru reizi akli augšupielādētu visu repozitoriju.

Sistēma salīdzina pašreizējo GitHub failu stāvokli ar iepriekšējo backup informāciju.

Ja fails nav mainījies, tas nav jāaugšupielādē vēlreiz.

Ja fails ir mainījies, tas tiek iekļauts jaunajā backup arhīvā.

Inkrementālais backup samazina:

- augšupielādējamo datu apjomu;
- Turbo Credits patēriņu;
- backup izveides laiku.

Manifestā tiek saglabāta informācija, kas ļauj sasaistīt pašreizējo backup ar iepriekšējo backup vēsturi.

20. Kas ir manifests?

Manifests ir strukturēts JSON dokuments, kas apraksta konkrēto backup.

Manifests nav pats backup arhīvs.

Manifestā var būt informācija par:

- backup numuru;
- šifrētā arhīva identifikatoru;
- arhīva atrašanās vietu;
- šifrēšanas IV;
- mainītajiem failiem;
- failu hash vērtībām;
- iepriekšējiem manifestiem;
- backup vēsturi.

Tādējādi manifests darbojas kā konkrētā backup apraksts un sasaistes punkts.

21. Kas ir Merkle sakne?

PermRepo backup procesā tiek aprēķināta Merkle saknes vērtība, kas ir saistīta ar backup failu stāvokli.

Merkle sakne tiek reģistrēta blokķēdē kopā ar backup informāciju.

Merkle sakne nodrošina publiski pārbaudāmu informāciju par konkrētā backup failu stāvokli.

Blockchainā nav nepieciešams glabāt visu failu saturu.

Tā vietā blockchainā tiek glabāta kompakta kriptogrāfiska vērtība, kuru var izmantot backup integritātes pārbaudes procesā.

22. Kā tiek aizsargāti faili?

Backup dati tiek šifrēti **lietotāja pārlūkā pirms augšupielādes**.

Process ir:

GitHub faili → ZIP → AES-GCM šifrēšana → Turbo → Arweave

Tādēļ PermRepo serverim nav nepieciešams glabāt nešifrētu backup arhīvu.

Master Key paliek lietotāja kontrolē.

23. Vai PermRepo serveris glabā manus backup failus?

PermRepo serveris nav permanentā backup datu glabātuve.

Serveris tiek izmantots galvenokārt:

- GitHub autentifikācijai;
- GitHub API darbībām;
- session pārvaldībai;
- backup procesa stāvokļa pārvaldībai;
- nepieciešamo autorizāciju sagatavošanai.

Permanentie backup dati atrodas Arweave/Turbo infrastruktūrā.

Blockchain saglabā On-chain Descriptor un backup stāvokļa informāciju.

24. Turbo loma

Turbo ir augšupielādes un maksājumu infrastruktūra, kas tiek izmantota, lai datus nogādātu Arweave glabāšanai.

Lietotājam nav jāizprot visa Turbo tehniskā infrastruktūra.

Praktiski lietotājam jāzina tikai:

- backup dati tiek glabāti Arweave;
- PermRepo izmanto Turbo augšupielādēm;
- Turbo Credits tiek izmantoti, lai apmaksātu augšupielādes;
- Turbo Credits jāiegādājas ārpus PermRepo.

AR.IO dokumentācija apraksta Turbo kā Arweave datu augšupielādes un maksājumu infrastruktūru.

25. Kur iegādāties Turbo Credits?

Turbo Credits nav jāiegādājas PermRepo.

Lietotājs var izmantot:

AR.IO Console console.ar.io

AR.IO dokumentācija norāda Console top-up saskarni Turbo Credits iegādei:

<https://console.ar.io/topup>

ArDrive ardrive.io

ArDrive arī nodrošina Turbo Credits iegādes iespējas.

Pēc kredītu iegādes tie tiek izmantoti Turbo augšupielādēm.

26. Cik Turbo Credits nepieciešams?

Turbo Credits patēriņš ir atkarīgs no augšupielādējamo datu apjoma un konkrētā Turbo cenu modeļa.

Tāpēc PermRepo lietotājam nav jāuztver Turbo Credits kā fiksēta “viena backup = viens kredīts” sistēma.

Lielāks backup nozīmē lielāku datu apjomu un attiecīgi lielāku glabāšanas izmaksu.

Tieši tāpēc inkremental backup ir svarīgs.

Turbo pats aprēķina augšupielādes izmaksas un automātiski izmanto pieejamo kredītu atlikumu.

27. Kas notiek, ja Turbo Credits nepietiek?

Ja Turbo kontā nav pietiekama kredītu atlikuma, backup augšupielādi nevar pabeigt.

Šādā gadījumā:

1. backup process netiek uzskatīts par veiksmīgi pabeigtu;
2. lietotājam jāpapildina Turbo Credits;
3. pēc tam backup procesu var turpināt vai atkārtot atbilstoši PermRepo procesa stāvoklim.

Tas nav tas pats, kas PermRepo abonementa beigas.

Abonements un Turbo Credits ir neatkarīgi.

28. Backup procesa drošība

PermRepo izmanto vairākus atšķirīgus aizsardzības slāņus.

GitHub autorizācija

PermRepo pārbauda, vai lietotājam ir piekļuve konkrētajam repozitorijam.

Kriptomaka autorizācija

Blokķēdes darbībām tiek izmantots lietotāja kriptomaks.

EIP-712

Blokķēdes autorizācijām tiek izmantoti strukturēti EIP-712 paraksti.

Nonce

Blokķēdes darbībām tiek izmantoti nonce mehānismi, lai novērstu parakstu atkārtotu izmantošanu.

Deadline

Parakstītajām autorizācijām ir derīguma termiņš.

AES-GCM

Backup ZIP tiek šifrēts pirms augšupielādes.

Master Key

Šifrēšanas atslēga paliek lietotāja kontrolē.

29. Kas notiek, ja backup process tiek pārtraukts?

Backup process sastāv no vairākām stadijām:

1. backup sagatavošana;
2. ZIP izveide;
3. ZIP šifrēšana;
4. ZIP augšupielāde;
5. manifesta izveide;
6. manifesta augšupielāde;
7. blokķēdes autorizācija;
8. addBackup transakcija;
9. procesa pabeigšana.

Ja process tiek pārtraukts, PermRepo saglabā nepieciešamo backup job stāvokli, lai procesu varētu atgūt, nevis automātiski sākt visu no nulles.

Tas ir īpaši svarīgi pirmajam backupam, jo Master Key nedrīkst tikt nomainīta tikai tāpēc, ka upload procesā radās kļūme.

30. Kas notiek, ja pārlūks aizveras?

Ja backup process tiek pārtraukts neparedzēti, PermRepo izmanto saglabāto backup procesa stāvokli, lai noteiktu, kurā stadijā process apstājās.

Ja blokķēdes transakcija jau bija nosūtīta, sistēma var sagaidīt tās apstiprinājumu un pabeigt backup procesa reģistrāciju.

Tas novērš situāciju, kur blokķēdes transakcija ir veiksmīga, bet lietotāja pārlūks tika aizvērts tieši pirms UI paspēja parādīt gala rezultātu.

31. Backup atjaunošana

Backup dati tiek glabāti šifrētā veidā.

Lai atšifrētu esošu backup, nepieciešama lietotāja **Master Key**.

Svarīgākais princips:

kriptomaks kontrolē blokķēdes darbības, bet Master Key kontrolē piekļuvi šifrētajiem backup datiem.

Kriptomaka piekļuves nozaudēšana pati par sevi nenozīmē, ka esošie backup dati kļūst neatgriezeniski zaudēti.

Ja lietotājam ir:

- saglabāta Master Key;
- pieejams attiecīgais backup;
- pieejami backup manifesta dati;

tad esošā backup satura atjaunošana nav atkarīga no vecā maka privātās atslēgas.

32. Kas notiek, ja pazaudē Master Key?

Šis ir daudz nopietnāks gadījums.

Ja Master Key ir pazaudēta un nav saglabāta rezerves kopija, PermRepo nevar to atjaunot lietotāja vietā.

PermRepo serverim Master Key nav.

Blockchainam Master Key nav.

Arweave Master Key nav.

Tādēļ Master Key jāuzskata par lietotāja personīgo galveno atslēgu.

Master Key ieteicams glabāt vismaz vienā drošā paroļu pārvaldnieka ierakstā un, ja nepieciešams, atbilstoši lietotāja drošības politikai arī citā drošā rezerves vietā.

33. Vai PermRepo var redzēt manu Master Key?

Nē, Master Key tiek ģenerēta vai ievadīta lietotāja pārlūkā.

Tā netiek nosūtīta PermRepo serverim.

Tas ir viens no galvenajiem PermRepo drošības principiem.

34. Vai PermRepo var atšifrēt manus backupus?

Ne bez Master Key.

Backup arhīvs tiek šifrēts pirms augšupielādes.

Master Key paliek lietotāja pusē.

Tādēļ backup glabāšana Arweave nenozīmē, ka backup saturs kļūst publiski lasāms.

35. Kas notiek, ja GitHub repozitorijs tiek izdzēsts?

PermRepo backup arhīvs un manifests jau izveidotajiem backupiem nav atkarīgi no tā, ka GitHub repozitorijs turpina eksistēt.

GitHub ir sākotnējais datu avots.

Arweave ir permanentās backup glabāšanas slānis.

Blokķēde saglabā backup identifikācijas un stāvokļa informāciju.

Tādēļ GitHub repozitorija dzēšana nav tas pats, kas jau izveidoto backup datu dzēšana.

36. Vai backup dati ir publiski?

Arweave ir publisks decentralizēts tīkls.

Tāču PermRepo backup arhīvs tiek šifrēts pirms augšupielādes.

Tāpēc publiski pieejama var būt pati šifrētā datu vienība, manifests un blokķēdes informācija, bet backup failu saturs nav lasāms bez atbilstošās Master Key.

Lietotājam jāatceras, ka šifrēšana aizsargā failu saturu, bet nepadara visu blokķēdes vai Arweave metadatu automātiski privātu.

37. Kas ir backup vēsture?

Katrs veiksmīgs backup tiek piesaistīts iepriekšējai backup vēsturei.

Manifestos tiek saglabāta informācija, kas ļauj izsekot backup secībai.

Blokķēdē tiek palielināts backup skaits un atjaunināta jaunākā manifesta informācija.

Tādējādi var redzēt, ka konkrētajam repozitorijam ir bijuši vairāki secīgi backupi.

38. Ko lietotājs redz PermRepo?

PermRepo galvenajā saskarnē lietotājs var redzēt informāciju par repozitoriju, piemēram:

- GitHub repozitorija nosaukumu;
- On-chain Descriptor identifikāciju;
- backup skaitu;
- pēdējo manifestu;
- pēdējo Merkle sakni;
- abonementa statusu.

Backup procesa laikā lietotājs redz arī:

- failu skaitu;
- datu apjomu;
- ZIP izveidi;
- šifrēšanas procesu;
- augšupielādes procesu;
- manifesta izveidi;
- blokķēdes parakstīšanu;
- backup pabeigšanas statusu.

39. Ko PermRepo serveris nedara?

PermRepo serveris:

- neglabā lietotāja Master Key;
- neglabā lietotāja kriptovalūtu maka privāto atslēgu;
- neveic lietotāja Turbo maksājumus;
- nepērk Turbo Credits lietotāja vietā;
- nav permanentā backup datu glabātuve;
- neveic On-chain Descriptor mintošanu lietotāja vietā.

Blokķēdes darbības, kurām nepieciešams lietotāja kriptomaka paraksts, tiek veiktas ar paša lietotāja maku.

40. Kas notiek, ja lietotājs maina kriptomaku?

Kriptomaka maiņa ir paredzēta PermRepo darbības modelī.

Tā vietā, lai izveidotu jaunu repozitorija identitāti un zaudētu iepriekšējo blokķēdes vēsturi, lietotājs var izmantot **On-chain Descriptor migrāciju**.

Migrācijas mērķis ir saglabāt esošo repozitorija blokķēdes objektu un pārvietot tā kontroli uz jaunu lietotāja kriptomaku.

Tas ir īpaši svarīgi lietotājiem, kuri regulāri maina vai rotē savus kriptomakus.

41. Kas jāglabā lietotājam?

Lietotājam ir jāglabā vismaz:

1. GitHub konta piekļuve

Bez GitHub konta PermRepo nevar pārbaudīt repozitorija piekļuves tiesības.

2. Kriptomaka piekļuve

Kriptomaks ir nepieciešams blokķēdes darbībām un On-chain Descriptor kontrolei.

3. Master Key

Master Key ir nepieciešama šifrēto backup datu atšifrēšanai.

4. Turbo Credits

Lietotājam jānodrošina pietiekams Turbo Credits atlikums, ja viņš vēlas veikt jaunus backupus.

42. Ko nedrīkst darīt ar Master Key?

Master Key nevajadzētu:

- publicēt GitHub;
- ievietot repozitorija kodā;
- sūtīt Discord vai Slack;
- ievietot GitHub Issues;
- glabāt nešifrētā publiskā failā;
- sūtīt PermRepo serverim;
- publicēt blokķēdes transakcijā;
- publicēt Arweave manifestā.

Pret Master Key jāizturas kā pret slepenu šifrēšanas atslēgu.

43. Ko darīt, ja backup neizdodas?

Vispirms pārbaudi:

GitHub

- vai GitHub sesija ir aktīva;
- vai repozitorijs joprojām ir pieejams.

Wallet

- vai kriptomaks ir savienots;
- vai izvēlēts pareizais tīkls;
- vai savienotais kriptomaks kontrolē attiecīgo On-chain Descriptor.

Abonements

- vai PermRepo abonements ir aktīvs.

Turbo Credits

- vai Turbo kontā ir pietiekami kredīti backup augšupielādei.

Master Key

- vai ievadītā Master Key ir pareiza.

Blokķēde

- vai lietotājs nav noraidījis parakstīšanas vai transakcijas pieprasījumu.

44. Ja redzams “Master Key is required”

Tas nozīmē, ka PermRepo nevar turpināt backup bez Master Key.

Otrajā un nākamajos backupos jāizmanto tā pati Master Key, kas tika izmantota pirmajam backupam.

Ja ievadītā atslēga nav pareiza, backup nevar korekti turpināties.

45. Ja redzams, ka kriptomakam nav pareizais īpašnieks

Tas nozīmē, ka savienotais kriptomaks nekontrolē konkrētā repozitorija On-chain Descriptor.

Pārbaudi:

1. vai ir pieslēgts pareizais kriptomaks;
2. vai izvēlēts pareizais GitHub repozitorijs;
3. vai On-chain Descriptor nav migrēts uz citu kriptomaku.

46. Ja nav pietiekami Turbo Credits

PermRepo šajā situācijā nevar aizstāt Turbo maksājumu ar savu maksājumu.

Lietotājam jāpapildina Turbo Credits savā Turbo kontā.

Izmanto:

AR.IO Console console.ar.io

vai

ArDrive ardrive.io

Pēc kredītu papildināšanas backup procesu var turpināt.

Turbo dokumentācija norāda, ka kredīti tiek automātiski izmantoti augšupielādes laikā.

47. Vai Turbo Credits ir tas pats, kas AR?

Turbo Credits ir Turbo maksājumu līdzeklis augšupielādēm.

Tie atspoguļo Arweave glabāšanas jaudu un tiek izmantoti Turbo pakalpojumā.

Turbo Credits nav paredzēti kā parasts tirgojams kriptoaktīvs. AR.IO dokumentācija norāda, ka Turbo Credits nav paredzēti sekundārai tirdzniecībai vai apmaiņai pret citām kriptovalūtām.

48. Vai Turbo Credits pieder PermRepo?

Nē, Turbo Credits nepieder PermRepo.

Turbo Credits ir lietotāja Turbo konta resurss.

PermRepo tikai izmanto Turbo augšupielādes pakalpojumu.

Tādēļ PermRepo nevar atgriezt, pārskaitīt vai administrēt lietotāja Turbo Credits atlikumu.

Turbo dokumentācija paredz arī kredītu atlikuma pārbaudi un noteiktos gadījumos kredītu koplietošanu ar citiem makiem.

49. Privātums

PermRepo izmanto vairākus atšķirīgus informācijas slāņus:

GitHub

Identificē lietotāju un repozitorija piekļuves tiesības.

PermRepo serveris

Apstrādā sesiju un backup procesa stāvokli.

Blockchain

Saglabā On-chain Descriptor un publiski pārbaudāmu backup stāvokļa informāciju.

Arweave

Saglabā permanentos backup datus un manifestus.

Master Key

Paliek lietotāja kontrolē un tiek izmantota šifrēto datu aizsardzībai.

50. Galvenais drošības princips

PermRepo drošības modelis ir balstīts uz to, ka dažādas kontroles funkcijas ir atdalītas.

GitHub

→ nosaka, kuram repozitorijam lietotājam ir piekļuve.

Kriptomaks

→ nodrošina blokķēdes kontroli un parakstīšanu.

On-chain Descriptor

→ sasaista repozitoriju ar blokķēdes backup vēsturi.

Turbo

→ nodrošina datu augšupielādes infrastruktūru.

Arweave

→ nodrošina permanentu datu glabāšanu.

Master Key

→ aizsargā backup datu saturu.

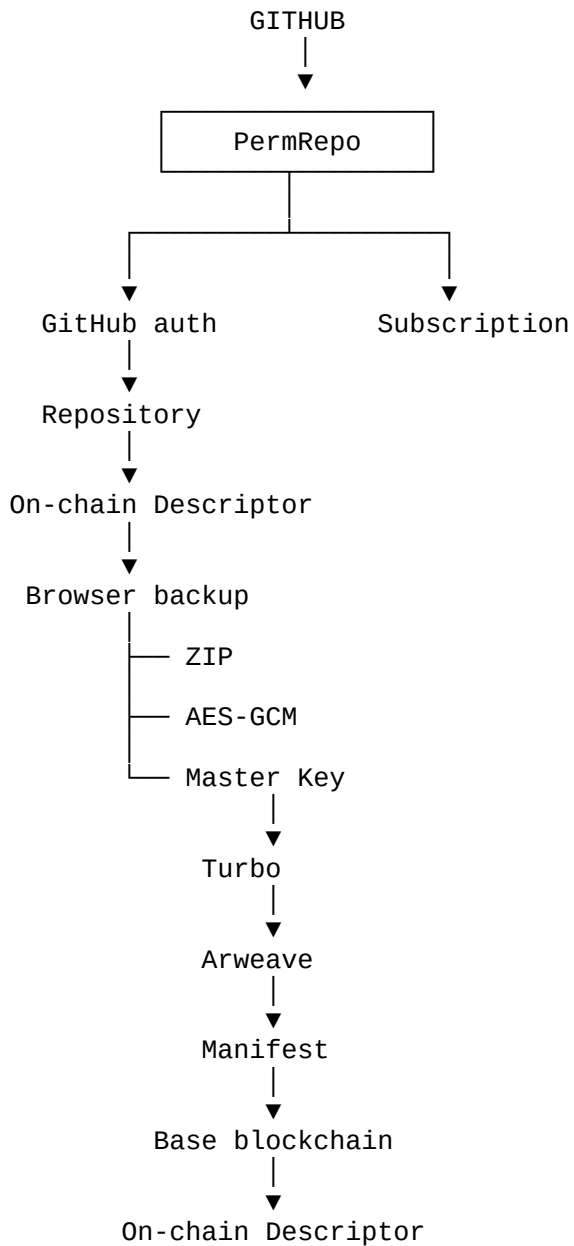
PermRepo abonements

→ nosaka piekļuvi PermRepo pakalpojumam.

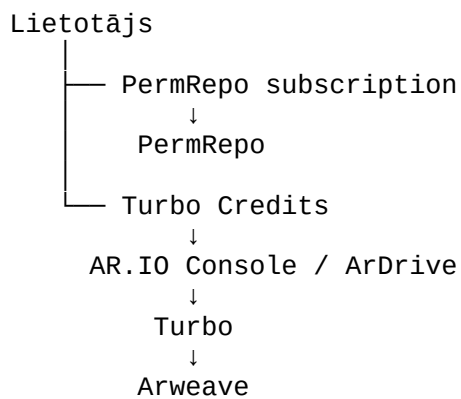
Šie elementi nav savstarpēji aizvietojami.

51. Īsā lietošanas shēma

Pilns process vienā shēmā:



Turbo Credits atrodas ārpus šīs PermRepo platformas maksājumu sistēmas:



52. Svarīgākais, kas lietotājam jāatceras

PermRepo lietošanā ir četri galvenie principi.

1. Saglabā Master Key

Bez tās šifrēto backupu atšifrēšana nav iespējama.

2. Sargā savu kriptomaku

Kriptomaka kontrolē blokķēdes darbības un On-chain Descriptor.

3. Uzturi aktīvu PermRepo abonementu

Abonements nepieciešams PermRepo backup funkcionalitātei.

4. Uzturi pietiekamu Turbo Credits atlikumu

Turbo Credits nepieciešami backup datu augšupielādei.

Turbo Credits iegādājas ārpus PermRepo:

- AR.IO Console console.ar.io
- ArDrive ardrive.io

53. PermRepo būtība vienā teikumā

PermRepo ļauj lietotājam saglabāt GitHub repozitorija šifrētus backupus Arweave, izmantojot Turbo infrastruktūru, bet Base blokķēdi izmanto kā pastāvīgu On-chain Descriptor un backup stāvokļa pārbaudes slāni.

Lietotāja kontrolē paliek divas īpaši svarīgas lietas:

kriptomaks — blokķēdes kontrolei

un

Master Key — backup datu atšifrēšanai.

PermRepo abonements un Turbo Credits ir atsevišķi pakalpojuma elementi, un **Turbo Credits tiek iegādāti ārpus PermRepo — AR.IO Console vai ArDrive.**

Īsā atgāadne

PermRepo abonements → PermRepo pakalpojums

Turbo Credits → backup datu augšupielāde

Kriptomaks → blokķēdes kontrole

On-chain Descriptor → repozitorija backup stāvokļa blokķēdes enkurs

Master Key → backup datu atšifrēšana

Arweave → permanentā backup datu glabāšana

Turbo → augšupielādes infrastruktūra